Le système de gestion de fichiers

Les systèmes de gestion de fichiers

- ✓ Sous Unix un fichier est :
  - toujours désigné par un nom.
  - possède un unique inode (certaines informations concernant le fichier).
  - possède les fonctionnalités suivantes :
    - ouverture.
    - fermeture.
    - lecture (consultation).
    - écriture (modification).

- ✓ Un fichier peut être :
  - ordinaire (on utilise parfois le terme "normal") (-)
  - un répertoire (d)
  - un lien symbolique (l)
  - un pseudo-fichier :
    - accès caractère par caractère (c)
    - dispositif de communication (p)
    - accès par bloc (b)

Les systèmes de gestion de fichiers

- ✓ Un système de fichiers ou système de gestion de fichiers est une façon de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers.

- ✓ C'est une collection organisée de répertoires et fichiers selon un format donné. Le système reconnaît en lecture et en écriture plusieurs dizaines de format de systèmes de fichiers.

- ✓ Selon le type de système de fichiers, le support servant à la persistance des données peut prendre l'une des formes suivantes (les exemples donnés entre parenthèses ne sont pas exhaustifs) :
  - partition sur un périphérique géré par un contrôleur de disque local (disque, contrôleur RAID matériel) ;
  - périphérique amovible (disquette, CD-ROM) ;
  - ressource mise à disposition sur le réseau (tel que serveurs NFS ou SMB) ;
  - mémoire vive (utilisée par le système de fichiers *tmpfs*) ;
  - espace virtuel (ce qui est le cas de systèmes de fichiers tels que *proc*, *sysfs*, *usbdevfs* ou *devpts*) ;
  - périphérique de type bloc émulé (par exemple fournis par *ramdisk*, *loop*, NBD, LVM, RAID logiciel).

Créer un système de fichiers

- ✓ Le système de fichiers le plus utilisé est *ext3*. Pour créer un nouveau système de fichiers et l'attacher de manière permanente à l'arborescence, il est nécessaire de :
  1) configurer un périphérique de type bloc ;
  2) créer le système de fichiers avec la commande `mkfs` ;
  3) choisir un point de montage dans l'arborescence ;
  4) attacher le système de fichiers au point de montage avec la commande `mount` ;
  5) ajouter une ligne au fichier `/etc/fstab` afin que le système de fichiers soit attaché au point de montage à chaque démarrage du système.

- ✓ Les actions à mener pour réaliser la première étape dépendent du type de support utilisé pour recevoir le système de fichiers. La plupart du temps il s'agit d'une partition sur un disque local qui sera créée avec la commande `fdisk`.

- ✓ La plupart des systèmes d'exploitation « correctement » installés utilisent un disque avec plusieurs partitions:
  - partition « système » (fichiers systèmes, fichiers de configuration ...) ;
  - partition « utilisateurs » (données des utilisateurs), etc.

    - ➢ exploitation plus sécurisée
    - ➢ on peut formater une partition indépendamment des autres
    - ➢ on peut utiliser une partition en lecture seule

Créer un système de fichiers

✓ Partitionnement et formatage du disque dur :

- Formatage « bas niveau » (physique, en usine)
- Partitionnement (à l'installation de l'OS)
  - fips, fdisk, PartitionMagic (DOS)
  - fdisk, parted (linux)
  - à l'installation de Linux (menu caractère, menu graphique)
- « Formatage » « haut niveau » (logique, dépends de l'OS et du FileSystem cible)
  - format (Windows : créé un filesystem FAT ou NTFS)
  - mkfs (Unix : créé un filesystem Ext2, Ext3, FAT, ...)

exemple : mkfs t ext2 /dev/hda1

mkfs t vfat /dev/fd0

- Système de fichiers journalisés : plus robuste aux pannes secteurs

Créer un système de fichiers

Système d'exploitation	Types de système de fichiers supportés
Dos	FAT16
Windows 95	FAT16
Windows 95 OSR2	FAT16, FAT32
Windows 98	FAT16, FAT32
Windows NT4	FAT, NTFS (version 4)
Windows 2000/XP	FAT, FAT16, FAT32, NTFS (versions 4 et 5)
Linux	Ext2, Ext3, ReiserFS, Linux Swap, (FAT, NTFS, ...)
MacOS	HFS, MFS
SGI IRIX	XFS
FreeBSD, OpenBSD	UFS (Unix File System)
Sun Solaris	UFS (Unix File System)
IBM AIX	JFS (Journaled File System)

Créer un système de fichiers

Exemple de création d'une partition (`hda9`) et d'un système de fichiers :

```
# fdisk /dev/hda
[ Utiliser la commande "p" pour afficher la table des partitions, "n"
  pour créer une partition et "w" pour écrire les modifications
  sur le disque. Un redémarrage peut s'avérer nécessaire. ]
# mkfs -t ext3 /dev/hda9
.../...
# mount -t ext3 /dev/hda9 /opt
# echo /dev/hda9 /opt ext3 defaults 1 2 >> /etc/fstab
```

Exemple de création d'un système de fichiers dans un « fichier image » :

```
# dd if=/dev/zero of=/var/local/myfs bs=1024 count=102400
.../... if=fichier entrée - of=fichier sortie - bs=nb octets lire/ecrire - count=nb blocs à copier
# mkfs -t ext3 /var/local/myfs
[ Une confirmation est demandée car "/var/local/myfs" n'est pas
  un fichier spécial de type bloc. ]
.../...
# mkdir /mnt/tmp
# mount -o loop -t ext3 /var/local/myfs /mnt/tmp
# echo /dev/hda9 /opt ext3 loop 1 2 >> /etc/fstab
```

Réparer un système de fichiers

- ✓ La commande `fsck` permet de vérifier l'intégrité d'un système de fichiers et, le cas échéant, d'effectuer une tentative de réparation. Le système de fichier ne doit pas être monter. Pour cette raison ces tests sont souvent effectués en *runlevel* 1 (*single*) :

```
# init 1
# umount /usr
# fsck -t ext3 -f /dev/hda7
# mount /usr
# init 5
```

- ✓ Un autre moyen consiste à forcer la vérification de l'intégrité de tous les systèmes de fichiers locaux au démarrage du système. Pour cela, il suffit de créer un fichier vide nommé `forcefsck` dans la racine de l'arborescence :

```
# touch /forcefsck
# init 6
```

- ✓ Les blocs de données orphelins retrouvés lors de la réparation de systèmes de fichiers *ext2* ou *ext3* sont placés dans les répertoires `lost+found` présents dans la racine de chaque système de fichiers *ext2* ou *ext3*.

Monter un système de fichiers réseau

- ✓ Exemple d'un partage de fichiers Windows nommé « archives » sur un serveur « serveur » d'un domaine « WG » avec l'utilisateur « utilisateur » et le mot de passe « mot_de_passe ». Ce partage est attaché au point de montage `/mnt/archives` :

```
# mkdir /mnt/archives
# touch /etc/passwd.smb
# chmod 600 /etc/passwd.smb
# vi /etc/passwd.smb
[ Ajouter les lignes suivantes au fichier :
    username = utilisateur
    password = mot_de_passe
  Puis enregistrer. ]
# mount -t smb -o workgroup=WG,credentials=/etc/passwd.smb        \
    //serveur/archives /mnt/archives
# echo //serveur/archives /mnt/archives smb                       \
    workgroup=WG,credentials=/etc/passwd.smb 0 0 >> /etc/fstab
```

- ✓ Avant d'extraire un périphérique amovible (disquette, clef USB, ...), on DOIT le démonter (umount), pour synchroniser les écritures (vidage du cache disk)

- ✓ Tous les montages permanents sont indiqués dans le fichier /etc/fstab

La mémoire virtuelle

Gérer la mémoire virtuelle

- ✓ La mémoire virtuelle est une technique qui permet d'exécuter des programmes dont la taille excède la taille de la mémoire réelle.

- ✓ Le système peut utiliser deux types de support pour gérer la mémoire virtuelle :
  - des partitions ;
  - des fichiers.

- ✓ Les fichiers de mémoire virtuelle sont moins performants.

- ✓ En général une partition est utilisée. Si le système contient deux disques ou plus, créer une partition dédiée à la mémoire virtuelle sur chacun d'entre eux peut améliorer les performances.

- ✓ Ces partitions doivent avoir un identifiant système 0x82, il est nécessaire d'utiliser l'option « `t` » de l'outil `fdisk` de Linux pour modifier l'identifiant d'une nouvelle partition.

Créer un espace de mémoire virtuelle

- ✓ Pour configurer un nouvel espace de mémoire virtuelle et l'activer de manière permanente, il est nécessaire de :
  1) créer une partition ou un fichier vide ;
  2) créer une signature de mémoire virtuelle avec la commande `mkswap` ;
  3) utiliser la commande `swapon` pour activer l'espace de mémoire virtuelle ;
  5) ajouter une ligne au fichier `/etc/fstab` afin que l'espace de mémoire virtuelle soit activée à chaque démarrage du système.

- ✓ Voici un exemple pour ajouter un fichier de 100 Mo à la mémoire virtuelle :

```
# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=102400
.../...
# mkswap /swapfile
Initialisation de la version de l'espace de swap 1, taille = 104853 kB
# swapon /swapfile
# echo /swapfile swap swap defaults 0 0 >> /etc/fstab
# swapon -s
Filename          Type          Size    Used    Priority
/dev/hda3         partition     524152  0       -1
/swapfile         file          102392  0       -2
```

Les archives

Archives

- ✓ `tar` (pour *Tape ARchiver*) est une commande Unix qui permet de gérer des archives d'ensemble de fichiers et/ou de répertoires. Son utilisation première était la manipulation des archives sur une cassette.

- ✓ La commande `tar` est désormais très utilisée pour créer des fichiers d'archives véhiculés

ensuite sur le réseau (comme une archive *zip*).

- ✓ L'option « `c` » de tar est utilisée pour créer une archive. L'option « `f` » permet de spécifier la destination (fichier ou périphérique). Les exemples suivants créent tous deux une archive du répertoire `/home`, l'une dans un fichier, l'autre sur un lecteur de bande SCSI (DAT, DLT, etc.) :

```
# cd /; tar cf /mnt/backups/backup-home.tar home
# cd /; tar cf /dev/st0 home
```

- ✓ Certaines versions de `tar` enregistrent le chemin absolu des fichiers archivés si celui-ci est indiqué. Attention lors de la restauration ! En général, on considère qu'il est sage d'archiver un répertoire en précisant son nom depuis son parent (chemin relatif).

Archives

- ✓ La commande `tar` ne compresse pas les données. Il faut pour cela utiliser la commande `compress` :

```
# cd /; tar cf /mnt/backups/backup-home.tar home
# compress /mnt/backups/backup-home.tar
```

- ✓ La commande `compress` remplace les fichiers donnés sur sa ligne de commande par des versions compressées de ceux-ci. L'extension « `.Z` » est ajoutée à leur nom.

- ✓ Une autre manière de faire consiste à utiliser un tube :

```
# cd /; tar cf - home | compress > /mnt/backups/backup-home.tar.Z
```

(Le caractère « `-` » représente ici la sortie standard.)

- ✓ Enfin, si la version de `tar` utilisée est celle du projet GNU, l'option « `Z` » permet de simplifier la ligne de commande :

```
# cd /; tar cZf /mnt/backups/backup-home.tar.gz home
```

Les commandes compress, gzipet bzip2

- ✓ La commande `compress` est ancienne et généralement utilisée par soucis de comptabilité. D'autres outils de compression tendent à se généraliser.

- ✓ Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des trois outils de compression les plus répandus dans le monde Unix :

commande compression	**commande décompression**	**efficacité**	**vitesse**	**extension générée**	**option GNU `tar`**
`compress`	`uncompress`	moyenne	moyenne	`.Z`	`Z`
`gzip`	`gunzip`	bonne	moyenne	`.gz`	`z`
`bzip2`	`bunzip2`	excellente	lente	`.bz2`	`j`

Les commandes compress, gzipet bzip2

- ✓ L'option « `t` » de la commande `tar` permet de lister le contenu d'une archive. L'option « `v` » permet d'accroître le niveau de détails affichés.

- ✓ Par exemple :

```
# tar tvzf /mnt/backups/backup-home.tar.gz
.../...
```

- ✓ Enfin, l'option « `x` » permet d'extraire le contenu d'une archive. Sans autre précision, le contenu de l'archive est restauré dans le répertoire courant si un chemin relatif a été utilisé lors de la création de l'archive ou dans le répertoire original si c'est un chemin absolu qui a été utilisé.

- ✓ Par exemple :

```
# mkdir /home/tmp-restauration
# cd /home/tmp-restauration
# tar xzf /mnt/backups/backup-home.tar.gz
```

Les modules noyau

Modules noyau

- ✓ Un module est un morceau de code permettant d'ajouter des fonctionnalités au noyau : pilotes de périphériques matériels, protocoles réseaux, etc…

- ✓ Certaines fonctionnalités du noyau peuvent être compilées indépendamment de celui-ci. Elles sont compilées sous forme de module et peuvent être chargées dynamiquement sans avoir besoin de recompiler le noyau.

- ✓ Avantages :
  - réduction de la taille du noyau ;
  - configuration dynamique du matériel ;
  - possibilité d'ajout de certaines fonctionnalités sans recompiler le noyau ;
  - des pilotes de périphériques peuvent être livrés sous forme de binaires.

- ✓ Inconvénients :
  - complexité accrue.

- ✓ Les modules se présentent sous forme de fichiers binaires et sont installés dans le répertoire `/lib/modules/version_du_noyau`.

Modules noyau : chargement et déchargement

- ✓ Un ensemble de commandes permettent de manipuler les modules. Pour afficher la liste de ceux qui sont actuellement chargés par le noyau :

```
# lsmod
Module                  Size  Used by
parport_pc             19392  1
lp                      8236  0
parport                29640  2 parport_pc,lp
autofs4                10624  0
sunrpc                101064  1
8139too                17792  0
.../...
```

- ✓ Supprimer un module chargé :

```
# rmmod module
```

- ✓ Charger un module :

```
# insmod /chemin/module.o [symbole=valeur ...]
```

Modules noyau

Un module peut dépendre d'un ou plusieurs autres modules. Afin de charger un module et tous ceux qui lui sont nécessaires, on utilise la commande `modprobe` à la place de `insmod`. Un autre intérêt de `modprobe` est qu'il n'est pas nécessaire de lui donner le chemin complet d'accès au fichier du module.

Afin d'éviter de spécifier à chaque fois les paramètres des modules, ceux-ci sont stockés dans le fichier `/etc/modules.conf` (ou `/etc/modprobe.conf` pour les noyaux 2.6).

Si une fonctionnalité lui manque, le noyau Linux va essayer de combler cette lacune en recherchant un module adéquat. Il utilisera pour cela le contenu des fichiers `modules.conf` ou `modprobe.conf`.

Par exemple, une ligne de ce fichier est généralement destinée à configurer la carte réseau :

```
alias eth0 eepro100
```

Ainsi, si aucune carte réseau n'est reconnue par le noyau, la commande :

```
# ifconfig eth0 192.168.2.1
```

va provoquer la recherche d'un module `eth0` qui est un alias vers le nom du module réellement utilisé (`eepro100.o`).

Administration réseau

Configuration réseau

L'élément de base de la configuration de réseau est l'interface.

Un système en possède généralement plusieurs.

Elles sont nommées en fonction de leur type et numérotées dans l'ordre d'activation des pilotes de périphériques et selon leur position sur le bus physique de données.

Les types d'interfaces les plus représentés sont :

- `lo` interface dite de *loopback* ;
- `ethn` interfaces Ethernet ;
- `pppn` liens PPP.

L'interface `lo` est toujours associée à l'adresse IP 127.0.0.1, la procédure d'installation du système se charge de réaliser cette association.

Les interfaces de type Ethernet sont configurées également par la procédure d'installation si elles ont été détectées.

Configuration réseau

Les pilotes de périphériques sont très souvent disponibles sous forme de modules du noyau. Ces modules peuvent être activés de deux manières différentes :

- le noyau charge le module de manière automatique lorsqu'une commande `ifconfig` fait référence à une interface qui n'est pas connue, un alias doit exister dans le fichier `/etc/modules.conf` :

```
alias eth0 3c59x
```

- un script charge explicitement le module lors du démarrage du système.

Si la procédure d'installation du système détecte une carte réseau, elle configure un alias automatiquement.

Les paramètres sont spécifiés dans le fichier `modules.conf` de cette manière :

```
alias eth0 ne
options ne io=0x220 irq=11
alias eth1 e1000
options e1000 Speed=1000 RxDescriptors=128
```

La commande ifconfig

- ✓ La commande `ifconfig` est utilisée pour activer et configurer les interfaces.
- ✓ L'option `-a` permet d'afficher la liste détaillée des interfaces réseau du système :

```
# ifconfig -a
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:20:ED:36:3C:EE
          inet adr:192.168.200.200  Bcast:192.168.200.255  Masque:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:15356 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12392 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:100
          RX bytes:1745320 (1.6 Mb)  TX bytes:4365502 (4.1 Mb)
          Interruption:10 Adresse de base:0x5f00
lo        Lien encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:929804 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:929804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:65622189 (62.5 Mb)  TX bytes:65622189 (62.5 Mb)
```

Les sections qui commencent par ethX correspondent aux cartes ethernet, où X est le numéro de la carte.

Si la carte n'est pas détectée, il faudra charger le module avec la commande

```
# modprobe <nom du module>
```

Les modules disponibles pour votre noyau se trouvent dans /lib/modules/<nom du noyau>/kernel/drivers/net/.

La commande ifconfig

- ✓ Les interfaces sont activées ou désactivées comme ceci :

  # **ifconfig eth0 up**
  # **ifconfig eth0 down**

- ✓ Enfin, l'association d'une configuration IP à une interface se réalise ainsi :

  # **ifconfig eth1 192.168.200.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255**

- ✓ Les paramètres netmasket broadcastsont optionnels.
- ✓ S'ils ne sont pas fournis, la valeur du premier est déduite à partir de la classe du réseau configuré (A, B ou C), le second prend la plus grande valeur dans l'espace d'adresses IP défini par l'adresse de l'interface et le masque de réseau.
- ✓ Pour configurer plusieurs adresses IP sur une seule interface physique, il suffit de créer des alias en utilisant la notation « ethn:a » avec la commande ifconfig. Par exemple :

  # **ifconfig eth0:0 192.168.201.10**

Configuration réseau : Les fichiers standards

- ✓ Il existe un ensemble de fichiers standards qui décrivent la configuration de la couche IP du système :

`/etc/protocols`	protocoles IP ;
`/etc/services`	services TCP et UDP ;
`/etc/rpc`	services RPC (portmap) ;
`/etc/hosts`	noms statiques des systèmes ;
`/etc/networks`	noms statiques des réseaux.

- ✓ Ces fichiers agissent comme des bases de données. Les trois premiers sont rarement modifiés, leur contenu est normalisé dans sa grande majorité.

- ✓ Les deux derniers sont peu utilisés sur les réseaux qui opèrent un serveur de noms (DNS).

Les commandes ifupet ifdown

- ✓ La commande `ifup` active ou réactualise la configuration d'une interface réseau ;

- ✓ La commande `ifdown` désactive une interface réseau.

- ✓ Elles s'utilisent ainsi :

```
# ifup eth0
# ifdown eth0
```

- ✓ L'option `-a` permet de configurer toutes les interfaces réseau définies dans le fichier `/etc/network/interfaces` avec la directive `auto`.

Routes statiques

- ✓ La gestion des routes se fait avec la commande `route`.
- ✓ Pour afficher la table de routage statique, il est possible d'utiliser l'une de ces deux commandes :

```
# route
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
192.168.200.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
default         lucky.luke.net  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
# netstat -r
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic MSS Fenêtre irtt Iface
192.168.200.0   *               255.255.255.0   U       0 0          0 eth0
default         lucky.luke.net  0.0.0.0         UG      0 0          0 eth0
```

- ✓ Les adresses IP ne seront pas résolues si l'option `-n` (commune aux deux commandes) est utilisée.

Routes statiques

- ✓ Trois cas sont à considérer pour l'ajout de route :

  - ajout d'une route vers une machine isolée :

    # **`route add -host 10.20.30.1 gw 192.168.200.2 dev eth0`**

  - ajout d'une route vers un réseau :

    # **`route add -net 10.20.30.0 netmask 255.255.0.0`**

  - ajout de la route par défaut :

    # **`route add default gw gw.reseau.fr`**

- ✓ La cible d'une route peut être une passerelle (gw) ou une interface (dev).

- ✓ Dans le premier cas, l'adresse IP ou le nom de la passerelle peuvent être utilisés.

- ✓ Voici comment supprimer une route :

  # **route del -net 10.20.30.0 netmask 255.255.0.0**

Résolution des noms

- ✓ La résolution des noms est réalisée via différents mécanismes qui sont listés dans les fichiers suivants :

```
/etc/host.conf
    order hosts,bind

/etc/nsswitch.conf

    passwd:     files
    shadow:     files
    group:      files
    hosts:      files dns
    bootparams: nisplus [NOTFOUND=return]
    ethers:     files
    netmasks:   files
    networks:   files
    protocols:  files
    rpc:        files
    services:   files
    netgroup:   files
    publickey:  nisplus
    automount:  files
    aliases:    files nisplus
```

Résolution des noms

- ✓ Le fichier de configuration pour la résolution des noms *via* DNS utilise le fichier `/etc/resolv.conf` :

```
search luke.net
nameserver
192.168.200.1
nameserver 192.168.200.10
```

- ✓ Le paramètre `search` indique les domaines qui seront utilisés comme suffixes de recherche. Chacun des paramètres `nameserver` spécifie un serveur de noms DNS.

- ✓ Le fichier `/etc/hosts` contient des définitions de noms statiques :

```
127.0.0.1          localhost.localdomain   localhost
192.168.200.201    jack.luke.net   jack
192.168.200.1      gw
```

Les super-serveurs inetd et xinetd

- ✓ Le super-démon inetd écoute un certain nombre de ports TCP ou UDP. Lorqu'une connexion est activée sur l'un de ces ports, il exécute une application.
- ✓ Cela évite d'avoir un nombre important de démons, mais le temps de réponse est plus long. C'est pourquoi les démons servants les services très utilisés (HTTP, SMTP, DNS, etc.) sont exécutés au démarrage du système, les autres sont activés par inetd.
- ✓ Le fichier de configuration d'inetd est `/etc/inetd.conf`.
- ✓ Le démon xinetd est de plus en plus utilisé à la place d'inetd, il utilise le fichier de configuration `/etc/xinetd.conf` et le répertoire `/etc/xinetd.d`.
- ✓ Cependant, d'une manière générale, ces démons sont de moins en moins employés car beaucoup de services qu'ils prenaient en charge sont abandonnés (finger, talk, etc.) ou exécutés sous forme de démons sur des systèmes spécialisés (POP, SMTP, HTTP, whois, etc.).

Relais de messagerie minimal – Postfix

- ✓ Les systèmes Unix communiquent beaucoup par le biais de la messagerie électronique. Par exemple, le résultat des commandes exécutées par cron parviennent aux utilisateurs par ce canal.
- ✓ Il est donc nécessaire de réaliser une configuration minimale du MTA (Mail Transport Agent).
- ✓ Nous nous limiterons ici à la configuration d'un relais simple (qu'on appelle généralement « *smart host* »).
- ✓ Dans le cas de Postfix, il suffit de positionner le paramètre `relayhost` du fichier `/etc/postfix/main.cf` à la valeur adéquate :

```
relayhost=[smtp-gw.domaine.fr]
```

Relais de messagerie – Sendmail

✓ Dans le cas de Sendmail, deux cas peuvent se présenter :

- la configuration est gérée par *m4* (fichier `/etc/mail/sendmail.mc`) ;
- le fichier `/etc/mail/sendmail.cf` est utilisé directement.

✓ Dans le premier cas, il faut :

1) définir la variable `SMART_HOST` du fichier `/etc/mail/sendmail.mc` :

```
define(`SMART_HOST',`[smtp-gw.domaine.fr]')
```

2) régénérer le fichier `sendmail.cf` à partir de `sendmail.mc` :

```
# make -C /etc/mail
```

(Attention au sens des apostrophes !)

✓ Dans le second cas, rechercher la ligne du fichier `/etc/mail/sendmail.cf` qui commence exactement par les deux caractères « `DS` » et y ajouter à suivre (sans espaces) la valeur adéquate :

```
# "Smart" relay host (may be null)
DS[smtp-gw.domaine.fr]
```

Outils - arp

La commande arp

- ✓ La commande arp permet de visualiser ou modifier la table du cache arp de l'interface. Cette table peut être statique et (ou) dynamique. Elle donne la correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC (Ethernet).

- ✓ A chaque nouvelle requête, le cache ARP de l'interface est mis à jour. Il y a un nouvel enregistrement. Cet enregistrement à une durée de vie (ttl ou Time To Live).

- ✓ Voici un exemple de cache ARP obtenu avec la commande arp -va :

  ? (192.168.1.2) at 00:40:33:2D:B5:DD [ether] on eth0
  >Entries: 1 Skipped: 0 Found: 1
  On voit l'adresse IP et l'adresse MAC correspondante. Il n'y a qu'une entrée dans la table.
  Voici les principales options de la commande arp :

  arp -s (ajouter une entrée statique), exemple : arp -s 192.168.1.2 00:40:33:2D:B5:DD
  arp -d (supprimer une entrée), exemple : arp -d 192.168.1.2

Outils - route

La commande route

- ✓ La commande route a déjà été entrevue un peu plus haut, avec la commande ifconfig. Le routage définit le chemin emprunté par les paquets entre son point de départ et son point d'arrivée. Cette commande permet également la configuration de pc, de switchs de routeurs.

- ✓ Il existe 2 types de routages : le routage statique et le routage dynamique.

- ✓ Le routage statique consiste à imposer aux paquets la route à suivre.

- ✓ Le routage dynamique met en oeuvre des algorithmes, qui permettent aux routeurs d'ajuster les tables de routage en fonction de leur connaissance de la topologie du réseau. Cette actualisation est réalisée par la réception des messages reçus des noeuds (routeurs) adjacents.

- ✓ Le routage dynamique permet d'avoir des routes toujours optimisées, en fonction de l'état du réseau (nouveaux routeurs, engorgements, pannes).

- ✓ On combine en général le routage statique sur les réseaux locaux au routage dynamique sur les réseaux importants ou étendus.

- ✓ Un administrateur qui dispose par exemple de 2 routeurs sur un réseau, peut équilibrer la charge en répartissant une partie du flux sur un port avec une route, et une autre partie sur le deuxième routeur.

Outils - route

Exemple de table de routage

```
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask    Flags  Metric  Ref Use  Iface
192.168.1.0    *  255.255.255.0 U      0       0   2    eth0
127.0.0.0      *  255.0.0.0     U      0       0   2    lo
default  192.168.1.9 0.0.0.0    UG     0       0   10   eth0
```

- ✓ Commentaire généraux :
  - Destination : adresse de destination de la route
  - Gateway : adresse IP de la passerelle pour atteindre la route, * sinon
  - Genmask : masque à utiliser.
  - Flags : indicateur d'état (U - Up, H - Host - G - Gateway, D - Dynamic, M - Modified)
  - Metric : coût métrique de la route (0 par défaut)
  - Ref : nombre de routes qui dépendent de celle-ci
  - Use : nombre d'utilisation dans la table de routage
  - Iface : interface eth0, eth1, lo
- ✓ Commentaire sur la 3ème ligne :

  Cette ligne signifie que pour atteindre tous les réseaux inconnus, la route par défaut porte l'adresse 192.168.1.9. C'est la passerelle par défaut, d'où le sigle UG, G pour gateway.

Outils - route

Ajout ou suppression d'une route

route add [net | host] addr [gw passerelle] [métric coût] [netmask masque] [dev interface]

- net ou host indique l'adresse de réseau ou de l'hôte pour lequel on établit une route,
- adresse de destination,
- adresse de la passerelle,
- valeur métrique de la route,
- masque de la route à ajouter,
- interface réseau à qui on associe la route.

Outils - route

Exemples d'ajout et de suppression de routes

route add 127.0.0.1 lo /* ajoute une route pour l'adresse 127.0.0.1 sur l'interface lo */
route add -net 192.168.2.0 eth0 /* ajoute une route pour le réseau 192.168.2.0 sur l'interface eth0 */
route add saturne.foo.org /* ajoute une route pour la machine machin sur l'interface eth0 */
route add default gw ariane /* ajoute ariane comme route par défaut pour la machine locale */
/* ariane est le nom d'hôte d'un routeur ou d'une passerelle */
/* gw est un mot réservé */
route add duschmoll netmask 255.255.255.192
/* Encore un qui a créé des sous réseaux., Il s'agit ici d'une classe C */
/* avec 2 sous réseaux, il faut indiquer le masque. */

Suppression d'une route :
route del -net 192.168.1.0
route del -net toutbet-net

Outils - netstat

La commande netstat

- ✓ La commande netstat, permet de tester la configuration du réseau, visualiser l'état des connexions, établir des statistiques, notamment pour surveiller les serveurs.

- ✓ Liste des paramètres utilisables avec netstat : (Sans argument, donne l'état des connexions)

  -a afficher toutes les informations sur l'état des connexions,

  -i affichage des statistiques,

  -c rafraîchissement périodique de l'état du réseau,

  -n affichage des informations en mode numérique sur l'état des connexions,

  -r affichage des tables de routage,

  -t informations sur les sockets TCP

  -u informations sur les sockets UDP.

Outils - netstat

✓ Etat des connexions réseau avec netstat, dont voici un exemple :

```
Proto  Recv-Q Send-Q Local Address              Foreign Address  State
Tcp    0      126    uranus.planete.n:telnet    192.168.1.2:1037 ESTABLISHED
Udp    0      0      uranus.plan:netbios-dgm    *:*
Udp    0      0      uranus.plane:netbios-ns    *:*

Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto  RefCnt  Flags      Type      State      I-Node Path
unix   2       [ ]        STREAM    1990       /dev/log
unix   2       [ ]        STREAM CONNECTED 1989
unix   1       [ ]        DGRAM     1955
```

Outils - netstat

Explications sur la première partie qui affiche l'état des connexions

Proto : Protocole utilisé
Recv-q : nbre de bits en réception pour ce socket
Send-q : nbre de bits envoyés
LocalAdress : nom d'hôte local et port
ForeignAdress : nom d'hôte distant et port
State : état de la connexion

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State
Tcp	0	126	uranus.planete.n:telnet	192.168.1.2:1037	ESTABLISHED
Udp	0	0	uranus.plan:netbios-dgm	*:*	
Udp	0	0	uranus.plane:netbios-ns	*:*	

Le champ state peut prendre les valeurs suivantes:
Established : connexion établie
Syn snet : le socket essaie de se connecter
Syn recv : le socket a été fermé
Fin wait2 : la connexion a été fermée
Closed : le socket n'est pas utilisé
Close wait : l'hôte distant a fermé la connexion; Fermeture locale en attente.
Last ack : attente de confirmation de la fermeture de la connexion distante
Listen : écoute en attendant une connexion externe.
Unknown : état du socket inconnu

Outils - netstat

Explications sur la deuxième partie qui affiche l'état des connexions

Active UNIX domain sockets (w/o servers)

Proto	RefCnt	Flags	Type	State	I-Node Path
unix	2	[ ]	STREAM	1990	/dev/log
unix	2	[ ]	STREAM CONNECTED	1989	
unix	1	[ ]	DGRAM	1955	

Proto : Protocole, en général UNIX,
Refcnt : Nombre de processus associés au socket
Type : Mode d'accès datagramme (DGRAM), flux orienté connexion (STREAM), brut (RAW), livraison
fiable des messages (RDM)
State : Free, Listening, Unconnected, connecting, disconnecting, unknown
Path : Chemin utilisé par les processus pour utiliser le socket.

Outils - netstat

Affichage et état des tables de routage avec netstat : netstat -nr ou netstat -r

Kernel IP routing table

Destination	Gateway	Genmask	Flags	MSS	Window	irtt	Iface
192.168.1.0	*	255.255.255.0	U	1500	0	0	eth0
127.0.0.0	*	255.0.0.0	U	3584	0	0	lo

Explications sur la commande netstat –r

- Destination : adresse vers laquelle sont destinés les paquets
- Gateway : passerelle utilisée, * sinon
- Flags : G la route utilise une passerelle, U l'interface est active, H on ne peut joindre qu'un simple hôte par cette route)
- Iface : interface sur laquelle est positionnée la route.

Outils - divers

✓ Les outils suivants peuvent s'avérer utiles lors de la mise au point d'une configuration réseau sous Linux :

- Tester la connectivité IP :
  # **ping jo.luke.net**
- Observer la route d'un système à l'autre :
  # **traceroute jo.luke.net**
- Résoudre des noms de réseau avec DNS :
  # **host lucky.luke.net**
  # **host -t mx luke.net**
  # **host 192.168.200.1**